Kontinuasjonseksamen vår 2026

15. august 2026

Oppgave 1 Hvilken av følgende parametriseringer parametriserer en hel ellipse?

Alternativer:

(a)
$$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} \qquad t \in (0, 2\pi].$$

(b)
$$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} \qquad t \in (-\pi/2, \pi/2].$$

(c)
$$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\mathbf{i} + 4\sin t\mathbf{j} + 2\sin(t)\mathbf{k} \qquad t \in (0, 2\pi].$$

d)
$$\mathbf{r}(u, v) = 4\cos u\mathbf{i} + \sin u\mathbf{j} + v\mathbf{k} \qquad u \in (0, 2\pi) \quad , \quad v \in (0, 1)].$$

e)
$$\mathbf{r}(u, v) = \cos u\mathbf{i} + 4\sin u\mathbf{j} + v\mathbf{k} \qquad u \in (0, 2\pi) \quad , \quad v \in (0, 1)].$$

Retteveiledning I oppgave **a** har vi

$$x(t) = 4\cos(t) \quad , \quad y(t) = \sin(t).$$

Dette er parametriseringen av en ellipse siden den tilfredstiller ellipseligningen

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1, \quad t \in (0, 2\pi).$$

OBS: (b) er også ligningen til en ellipse, men parameterintervallet går kun over en halv ellipse. △

Oppgave 2 Bestem integralet

$$\int_0^1 \int_x^{x^3} \frac{1}{x} \, \mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

Alternativer:

(a)
$$-\frac{2}{3}$$

(b)
$$\ln(x) \cdot (x^2 - x)$$

(c)
$$0$$

d)
$$x^2 - x$$

e)
$$\frac{1}{3}$$

f) Integralet er ikke definert.

Retteveiledning Her evaluerer vi direkte, og starter med det indre integralet:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_x^{x^3} x \mathrm{d}y\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot (x^3 - x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2 - 1 \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3}x^3 - x\Big|_0^1 = \underline{-\frac{2}{3}}.\end{aligned}$$

△

Oppgave 3 Vi ser på en trekant T i 2D med hjørner $(0,0)$, $(5,0)$ og $(5,12)$. Arealet, beregnes som

$$\int_0^{\arctan(2.4)} \int_0^{5/\cos(\varphi)} r \, dr \, d\varphi = \int_0^5 \int_0^{\arctan(2.4)} r \, d\varphi \, dr + \int_5^{r_0} \int_{\alpha(r)}^{\arctan(2.4)} r \, d\varphi \, dr$$

hvor vi har brukt polarkoordinater. Hvordan må grensene $r_0, \alpha(r)$ velges for at likningen skal være oppfylt?

(a) $r_0 = 13$, $\alpha(r) = \arccos(\frac{5}{r})$,

(b) $r_0 = 12$, $\alpha(r) = 5/\cos(r)$,

(c) $r_0 = 5$, $\alpha(r) = \cos(\frac{r}{5})$,

(d) $r_0 = 12$, $\alpha(r) = \arcsin(\frac{1}{r})$,

(e) $r_0 = 13$, $\alpha(r) = \tan(r)$

Retteveiledning Det er åpenbart (eller man bruker en skisse) at trekanten er rettvinklet med hypotenus fra origo til hjørnet $(5, 12)$. Dermed er største radius r som trengs $13 = \sqrt{5^2 + 12^2}$ og $r_0 = 13$, så alle svar uten $r_0 = 13$ må være feil. Nå må vi finne ut av vinklen: Hvis vi er på radius r_0 må vi skjære sirkel med dette radius med linja mellom $(5, 0)$ og $(5, 12)$. Vi skal heller ikke regne y verdi av skjæringspunktet men vi vet at x-verdi må oppfylle $5 = r_0 \cos(\theta)$ (polarkoordinater!). Så dermed gjelder $\theta = \arccos(5/r_0)$ som vinkel til skjæringspunktet. Dermed er (a) riktig. Alternativt: Vi vet at $r_0 = 13$, og (e) bruker tangens for å beregne en vinkel fra en sidelengde (det burde være omvendt rent geometrisk sett), så det må være (a). △

Oppgave 4 I oppgaven skriver vi som vanlig '×' for kryssproduktet/vektorproduktet.

$$\mathbf{v} = \mathbf{i} + 42\mathbf{j} - 3\mathbf{k} \quad \text{og} \quad \mathbf{F}(x, y, z) = \nabla(xyz).$$

Hva er verdi til $\nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{F}(x, y, z)) = \operatorname{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{F}(x, y, z))$?

(a) 0

(b) xyz

(c) $-3z + 42y + x$

(d) $yz + 42xz - 3xy$

(e) 1

Retteveiledning Det går fortest å vise at (a) er riktig ved hjelp av identiteter fra formelarket:

$$\nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{F}) = \mathbf{F} \cdot \underbrace{\nabla \times \mathbf{v}}_{=0} - \mathbf{v} \cdot \nabla \times \mathbf{F} = -\mathbf{v} \cdot \underbrace{\nabla \times \nabla}_{=0}(xyz) = 0$$

△

Oppgave 5 Bildet viser Pythonkode for en endelig volum metode (EVM) som beregner en løsning av ligningen

$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{d}{dx}\phi\right) + S = 0$$

hvor k er den så kallte termiske diffusivitet og S er en kildeterm. Ligning beskriver en temperaturfordeling i en stav med gitte randverdier T_V (venstre) og T_H (høyre) for temperaturen:

```
1  #Rutenettgenerering
2  m = 5
3  x = np.random.rand(m+2)*0.5
4  x = np.sort(x)
5  x[0]  = 0
6  x[-1] = 0.5
7
8  #Lager konstanter og verdier
9  kA = 10                    # termisk diffusivitet * areal på tverrsnitt
10 dx = x[1 : ] - x[ : -1]    # KV bredde
11
12 a = 100
13 b = 500
14
15 L = kA*(-np.diag((1/dx)[1:-1], 1) - np.diag(1/dx[1:-1], -1) + np.diag(1/dx[1:], 0) + np.diag(1/dx[:-1], 0))
16 F = np.zeros((m))
17 F[0]  = kA*1/dx[0]*a
18 F[-1] = kA*1/dx[-1]*b
19
20 #Løs lineær system og visualiser
21 u = la.solve(L, F)
22 plt.plot(x[1:-1],u)
```

Sjekk koden for å avgjøre hvilke informasjoner om EVM og ligningen er riktig:

a) 5 kontrollvolumer, $T_V = 100$, $T_H = 500$, $S = 0$

b) 5 kontrollvolumer, $T_V = 0$, $T_H = 0.5$, $S = kA \cdot dx$.

c) 5 kontrollvolumer, $T_V = 100$, $T_H = 500$, $dx = 0.1$, $k = 10$.

d) $5 + 2$ kontrollvolumer, $T_V = 100$, $T_H = 100$, $S = kA \cdot dx$

e) $5 + 2$ kontrollvolumer, $T_V = 0$, $T_H = 0.5$, $S = 0$.

f) $5 + 2$ kontrollvolumer, $T_V = 100$, $T_H = 500$, $dx = 0.1$, $k = 10$.

Retteveiledning Vi ser først på rutenettgenerering: Her har vi $m = 5$ og vi velger tilfeldige 7 noder mellom 0 og 0.5, men deretter setter vi første og siste node til randverdier 0 og 0.5. Dette gri direkte at vi har 2 randpunkter og 5 noder, dvs. 5 kontrollvolumer. Dermed er d)-f) feil. c) er feil siden dx er avhengig av plassering av noder og ikke konstant lik 0.1, i tillegg gjelder $10 = k \cdot A$ og bare hvis $A = 1$ gjelder $k = 10$ (men det vet vi ikke!). b) må være feil siden randverdier i EVM-metoden har innflytt via kildeterm i randpunkter, koden viser (linje 17 og 18) at bare a og b inngår, dermed burde randverdier være verdier i a og b, i tillegg ser vi ingen kildeterm for nodene $2 - 3$, dvs. kildeterm S i ligning burde være 0 og ikke $kA \cdot dx$, dermed er b) feil og vi ser at a) er riktig. △

Oppgave 6

$$\text{La } \mathbf{F}(x,y) = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 2x \\ -1 \end{bmatrix}$$

og la kurven $\mathcal{C}$ være grafen til $y = x^2$, der $x \in [-1,1]$, orientert med økende x-verdier. Hva er verdien av linjeintegralet

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}\,?$$

Alternativer:
a) 0
b) $4x$
c) 2
d) 4
e) 1

Retteveiledning

$$\mathcal{C}: \quad \mathbf{r}(x) = x\,\mathbf{i} + x^2\,\mathbf{j}, \quad -1 \le x \le 1,$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dx} = \mathbf{i} + 2x\,\mathbf{j}, \qquad \mathbf{F}(\mathbf{r}(x)) = [2x, -1].$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{-1}^{1} \mathbf{F}(\mathbf{r}(x)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dx}\,dx \\ &= \int_{-1}^{1} (2x - 2x)\,dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

Alternativ **a** er altså riktig. △

Oppgave 7 La

$$\mathbf{F}(x, y, z) = [-y,\, x,\, z^2]$$

og la flaten $\mathcal{S}$ være gitt ved

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \le z \le 2,$$

med normalvektor som har positiv z-komponent.

Bestem

$$\iint_{\mathcal{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Alternativer:

(a) 8π

(b) 4π

(c) 0

(d) -8π

(e) -4π

Retteveiledning Vi parametriserer randen $\partial\mathcal{S}$ (som er en sirkel i xy-planet) ved

$$\mathbf{r}(t) = 2\cos(t)\,\mathbf{i} + 2\sin(t)\,\mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi,$$

der

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -2\sin(t)\,\mathbf{i} + 2\cos(t)\,\mathbf{j} + 0\mathbf{k},$$

og

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = -2\sin(t)\,\mathbf{i} + 2\cos(t)\,\mathbf{j} + 4\mathbf{k}.$$

Ved Stokes' teorem (pass på at orienteringen av $\partial\mathcal{S}$ er korrekt!):

$$\iint_{\mathcal{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}\, dt = 4\int_0^{2\pi} dt = 8\pi.$$

Alternativ utledning:

Vi kan også parametrisere flaten $\mathcal{S}$ ved

$$\mathbf{r}(u, v) = u\cos(v)\,\mathbf{i} + u\sin(v)\,\mathbf{j} + u\mathbf{k}, \quad (u, v) \in [0, 2] \times [0, 2\pi],$$

som gir

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos(v) & \sin(v) & 1 \\ -u\sin(v) & u\cos(v) & 0 \end{vmatrix} = -u\cos(v)\,\mathbf{i} - u\sin(v)\,\mathbf{j} + u\mathbf{k}.$$

Curlen til $\mathbf{F}$ blir

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & z^2 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Siden $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ har positiv z-komponent, har vi

$$d\mathbf{S} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) du\, dv.$$

Dermed kan vi beregne flateintegralet:

$$\iint_{\mathcal{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^2 2u\, du\, dv = 8\pi.$$

△

Oppgave 8 La

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(x,y,z) &= (\sin(yz)+y-z)\mathbf{i} + (xz\cos(yz)+x)\mathbf{j} + (xy\cos(yz)-2z-x)\mathbf{k} \\ &= \begin{bmatrix} \sin(yz)+y-z \\ xz\cos(yz)+x \\ xy\cos(yz)-2z-x \end{bmatrix}, \qquad \text{for alle } (x,y,z) \neq (0,0,0)\end{aligned}$$

et vektorfelt **definert på punktert rommet** $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Har feltet $\mathbf{F}$ en potensial?

(a) Nei, siden definisjonsmengden ikke er stjerneformet.

(b) Nei, siden curl $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

(c) Ja, $\phi_1(x,y,z) = x\sin(yz) + xy - z^2 - xz$ er et potensial.

(d) Ja, $\phi_2(x,y,z) = -x(y^2+z^2)\sin(yz) - 2$ er et potensial.

(e) Nei, siden $\frac{\partial}{\partial x}(xy\cos(yz) - 2z - x) \neq \frac{\partial}{\partial y}(\sin(yz) + y - z)$

(f) Ja, $\phi_3(x,y,z) = \sin(yz) + x(y+z)\cos(yz) + y - 3z$ er et potensial.

Retteveiledning En enkel utregning viser at $\nabla\phi_1 = \mathbf{F}$, så (c) er riktig. (a), (b) og (e) er helt feil (men fine sjekkr på om studentene har misforstått de vanlige kriteriene eller kun husker halvparten). (d) er divergensen til $\mathbf{F}$ men ikke et potensial. I (f) har vi bare oppsummert vektorfeltets komponenter. △

Oppgave 9 Vi ser på Poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Velg inhomogeniteten f slik at $u(x, y) = e^{x^2-3y^2}$ løser Poissonligningen over.

(a) $f(x, y) = 4(x^2 + 9y^2 - 1)e^{x^2-3y^2}$

(b) $f(x, y) = 4(x^2 + y^2)\, e^{x^2-3y^2}$

(c) $f(x, y) = 4(x^2 - y^2)\, e^{x^2-3y^2}$

(d) $f(x, y) = e^{x^2-3y^2}$

(e) $f(x, y) = 4e^{x^2-3y^2}$

Retteveiledning

Vi bruker Poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y).$$

$u(x, y) = e^{x^2-3y^2}$.

Førstederiverte:

$$u_x = 2xe^{x^2-y^2}, \qquad u_y = -6ye^{x^2-3y^2}.$$

Andrederiverte:

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(2xe^{x^2-3y^2}) = (2 + 4x^2)e^{x^2-3y^2},$$
$$u_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-6ye^{x^2-3y^2}) = (-6 + 36y^2)e^{x^2-3y^2}.$$

Dermed:

$$f(x, y) = u_{xx} + u_{yy} = [(2 + 4x^2) + (-6 + 36y^2)]e^{x^2-3y^2} = \underline{4(x^2 + 9y^2 - 1)e^{x^2-3y^2}.}$$

△

Oppgave 10 Under finner du en utledning av en *konveksjon–diffusjonsligning*. Fyll inn de riktige alternativene.

Vi skal se på et området Ω i rommet med rand Γ. La

- $c = c(x, y, z, t)$ [mol/m^3] betegne konsentrasjonen ved punktet (x, y, z) [m] og tiden t [s],
- $\mathbf{j}_c = c\,\mathbf{v}$ [mol/(m^2 s)] der $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z)$ [m/s] er *hastighetsfeltet* betegne fluks på grunn av konveksjon, og $r = r(x, y, z)$ [mol/(m^3 s)] være produksjonsraten til stoffet.

Da gjelder Ficks lov for fluks på grunn av diffusjon:

$$\mathbf{j}_d = -\delta \nabla c \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2\,\text{s})]$$

der $\delta = \delta(x, y, z)$ [m^2/s] er diffusjonskoeffisienten. Bevaringsloven for stoffmengden innenfor et kontrollvolum $\Omega_0 \subset \Omega$ med rand Γ_0 gitt ved

$$\frac{d}{dt}\iiint_{\Omega_0} c\,dV = -\iint_{\Gamma_0} (\mathbf{j}_c + \mathbf{j}_d)\cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} \mathbf{r}\,dV$$

Vi bruker nå [ ] og at kontrollvolumet Ω_0 er vilkårlig, for å gjøre om integralet til likningen i *differensiell form*:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{j}_c) + \operatorname{div}(\mathbf{j}_d) = \mathbf{r}, \quad \text{i } \Omega,\ t > 0$$

Siden $\Delta c = \nabla\cdot\nabla c$ kan vi omdanne ligningen ved hjelp av Ficks lov og [ ] til en varmeligning med konveksjon på formen

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \delta \Delta c + \nabla c \cdot (\nabla \delta - \mathbf{v}) + c \nabla \cdot \mathbf{v}$$

Ved $t = 0$ velger vi en initialbetingelse $c(x, y, z, 0) = c_i(x, y, z)$. (i for indre). Dette er en såkalt [ ].

La oss se på randen Γ til volumet. Vi lar $\hat{\mathbf{n}}$ betegne enhetsnormalvektoren som peker ut av Ω. Vi antar at fluksen gjennom randen er proporsjonal med konsentrasjonsdifferansen $c - c_a$, hvor c_a betegner stoffkonsentrasjonen utenfor Ω. Dermed blir randbetingelsen

$$(\mathbf{j}_d + \mathbf{j}_c)\cdot\hat{\mathbf{n}} = \kappa(c - c_a), \quad \kappa = \kappa(x, y, z, t)\ [mol/m^2 \cdot s].$$

Vi antar at [ ] Ω, og dermed gjelder at $\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{n}} = 0$. Ligningen gir dermed opphav til en Robin-randbetingelse på formen

$$\delta\frac{\partial c}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + \kappa(c - c_a) = 0 \text{ på } \Gamma.$$

Her er $\frac{\partial c}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \nabla c\cdot\hat{\mathbf{n}}$ den såkalte normalderiverte av c og beskriver [ ].

Oppgave 11 Kildekoden

```python
import numpy as np

from scipy.spatial import Delaunay


pts = np.random.rand(10,2)
pts[:,0] *= 3.0
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
n = len(p)


avg = 1/3 * (p + q + r)

x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
f = x*x*y

u = q - p
v = r - p

Muv = np.column_stack((u,v)).reshape(n,2,2)
dA = np.abs(1/2*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)

print(svar)
```

regner ut integralet $\iint_D f\,dA$ for en funksjon f i et område i planet.

(Du finner også en kopi av koden under svarfeltet helt nederst).

a) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\int_{-1}^{1}\int_{1}^{2} \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

Kopier din koden inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

b) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\iint_A x^2 \cdot y^2\,dA$$

der A er disken med radius 1 og sen og sentrum i origo.

Kopier koden din inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

c) Gjør om koden slik at den regner ut integralet

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^2+y^2+z^2\,dx\,dy\,dz$$

Kopier koden din inn i svarfeltet, og kommenter på hvilke linjer du har endret koden.

(Hvis et er ønskelig så kan du også inkludere ytterligere forklaringer og/eller mellomregninger på ark eller i svarfeltet.)

Retteveiledning I alle koder nede er tallene foran en linje linjenummer i koden hvor vi må ha endringer.

a)

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(10,2)
pts[:,0] += 1.0 # endret
pts[:,1] = pts[:,1] * 2.0 - 1.0 # lagt til
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
n = len(p)

avg = 1/3 * (p + q + r)
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
f = np.sin(x**2+y**2) # endret

u = q - p
v = r - p

Muv = np.column_stack((u,v)).reshape(n,2,2)
dA = np.abs(1/2*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

b) Vi velger punkter i et kvadrat som omslutter disken og fjerner de punktene som ligger utenfor disken.

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(10,2)
pts = pts * 2.0 - 1.0 #endret
pts = pts[pts[:,0]**2 + pts[:,1]**2 <= 1] # lagt til
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
n = len(p)
```

```
avg = 1/3 * (p + q + r)
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
f = x**2*y**2 # endret

u = q - p
v = r - p

Muv = np.column_stack((u,v)).reshape(n,2,2)
dA = np.abs(1/2*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

c)

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(100000,3)
#pts[:,0] *= 3.0  # tatt bort
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
s = pts[tri.simplices[:,3]] # lagt til
n = len(p)

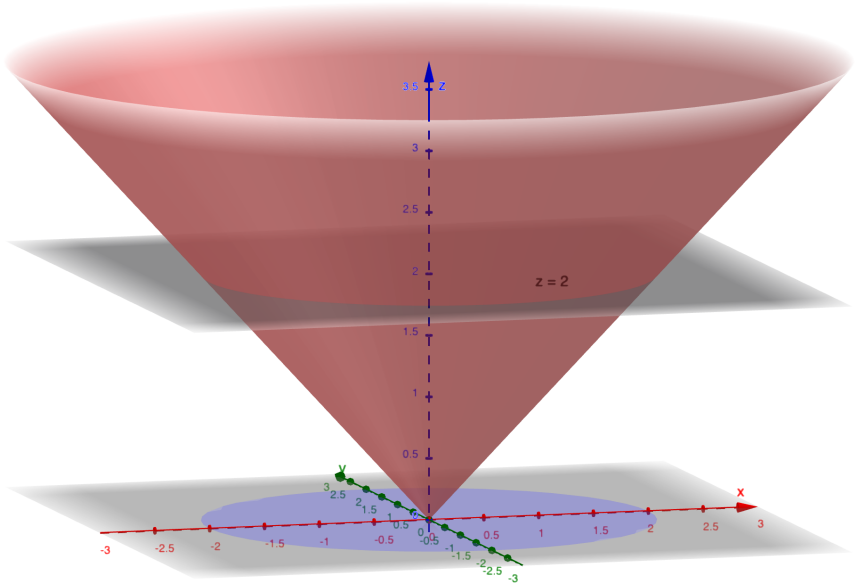
avg = 1/4 * (p + q + r + s) # endret
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
z = avg[:,2]  # lagt til
f = x**2+y**2+z**2  # endret

u = q - p
v = r - p
w = s - p  # lagt til
Muv = np.column_stack((u,v,w)).reshape(n,3,3) # endret
dA = np.abs(1/6*np.linalg.det(Muv)) # endret

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

△

Oppgave 12 Gitt volumet V avgrenset av flatene



Figur 1: Legemet avgrenset av flatene S_1 (rød kjegle) og S_2 er altså den delen av kjeglen hvor $0 < z < 2$.

$$\mathcal{S}_1 : x^2 + y^2 = z^2, \quad 0 \leq z \leq 2, \qquad \mathcal{S}_2 : x^2 + y^2 \leq 4, \quad z = 2$$

vist på Figur 1, og vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k},$$

a) Beregn volumet av V:

$$V = \iiint_V dx\, dy\, dz.$$

b) Finn uttrykket for

$$\mathbf{G} = \nabla \times \mathbf{F} + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

og vis at

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = 3.$$

c) Beregn flateintegralet

$$\iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

når orienteringen til $\mathcal{S}_2$ er bestemt av normalenvektor $\mathbf{k}$.

d) Bruk resultatene over sammen med Gauss-teoremet (divergenssetning) til å beregne

$$\iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

når orienteringen er gitt ved den ytre normalvektoren til V. Forklar hvordan du kommer fram til svaret.

Retteveiledning

a) Kjegla har sylindersymmetri, så om man ønsker å sette opp et integral for volumet, lønner det seg i dette tilfelelt å bruke sylinderkoordinater. Da finner vi

$$V = \iiint \mathrm{d}V = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_r^2 r\mathrm{d}z\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r = \underline{\frac{8}{3}\pi.} \tag{1}$$

b) Fra uttrykket for $\mathbf{F}$ finner vi

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & z^2. \end{vmatrix} = 2\mathbf{k}.$$

Dermed har vi

$$\mathbf{G} = \underline{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (2+z)\mathbf{k}.} \tag{2}$$

Da ser vi også umiddelbart (alternativt: siden div curl = 0 ser vi at curlen til $\mathbf{F}$ bidrar ikke) at

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}\right) \cdot (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (2+z)\mathbf{k}) = \underline{3.} \tag{3}$$

c) Flatenormalen til $\mathcal{S}_2$ er altså $\mathbf{k}$. I tillegg har vi $z = 2$ på $\mathcal{S}_2$. Når vi sammenstiller med resultatet i Eq. (2) så finner vi derfor

$$(\mathbf{G} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S})\big|_{z=2} = (2+2)\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 4.$$

I og med at dette bare er en konstant, så ser vi at flateintegralet reduserer til arealintegralet av en sirkel med radius 2. Vi får altså

$$\iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = 4 \iint_{\mathcal{S}_2} dA = 4 \cdot \pi r^2 \Big|_{r=2} = \underline{16\pi.} \tag{4}$$

d) I denne oppgaven blir vi bedt om å bruke Gauss teorem, også kalt divergenssetningen. Som vi skal se så får vi bruk for en del resultater fra foregående oppgaver. Ifølge divergenssetningen har vi

$$\iint_{\partial\mathcal{V}} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{G}\mathrm{d}V,$$

hvor ∂V er flaten som inneslutter volumet V.

Videre har vi at $\partial V = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$. Vi finner altså at fluksintegralet vi er bedt om å beregne kan uttrykkes som

$$\iint_{\mathcal{S}_1} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{G}\mathrm{d}V - \iint_{\mathcal{S}_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}, \tag{5}$$

$$\overset{(3),(4)}{=} 3 \iiint_V \mathrm{d}V - 8\pi(\omega + 1), \tag{6}$$

$$\overset{(1)}{=} \cancel{3}\frac{8\pi}{\cancel{3}} - 16\pi = \underline{-8\pi.} \tag{7}$$

△

Oppgave 13 La S være den parametriske flaten gitt ved

$$\mathbf{r}(u,v) = (\cos(u)v, \frac{1}{2}v^2, \sin(u)v), \quad \text{for } 0 \leq u \leq \pi,\ \sqrt{3} \leq v \leq 2\sqrt{2}.$$

a) Regn ut de to partiellderiverte:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}.$$

Regn ut kryssproduktet:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

Regn til slutt lengden av $\mathbf{N}$. Skriv svaret så enkelt som mulig.

b) Regn ut arealet A av overflaten S. Vi vil ha et symbolsk svar: Du kan regne for hånd (inluder alle mellomregninger på ark), eller bruk `sympy.integrate` (legg pythonkode og svar i svarfeltet under).

c) Vi antar at overflaten består av et material med tetthet $\delta \equiv 1$. Regn ut treghetsmoment om y-aksen til S:

$$\iint_S x^2 + z^2 dS$$

Du skal regne med `scipy.dblquad`. Legg svar og pythonkode i svarfeltet under.

d) Sett opp et integral i sylinderkoordinater for volumet av legemet avgrenset av flaten S og xz-planet:

Regn ut volumet med `scipy.tplquad`. Legg kode og svar i svarfelt under.

Retteveiledning a) Vi regner:

$\mathbf{r}_u(u,v) = (-\sin(u)v, 0, \cos(u)v)$ $\mathbf{r}_v(u,v) = (\cos(u), v, \sin(u))$, $\mathbf{N} = -v^2\cos(u)\mathbf{i} + v\mathbf{j} - v^2\sin(u)\mathbf{k}$

Dermed er $\|\mathbf{N}\| = \sqrt{v^4 + v^2} = v\sqrt{v^2+1}$.

b) Vi regner for hånd. Husk (for eksempel fra formelark!) at integralet for areal er

$$A = \int_F dS = \iint_D \|\mathbf{N}\| dA.$$

Vi kunne beregne normen til normalen ved hjelp av Lagrange triks men siden noen har allerede tvunget oss å regne det ut i a) bruker vi dette sammen med $D = [0,\pi] \times [\sqrt{3}, 2\sqrt{2}]$ for å finne

$$A = \int_0^\pi \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} v\sqrt{1+v^2}\, dv\, du = \pi \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} v\sqrt{1+v^2} dv = \pi \left[\frac{\sqrt{1+v^2}^3}{3} \right]_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} = \pi(9 - \frac{8}{3}) = \frac{19\pi}{3}$$

Alternativt bruker man `sympy.integrate`.

c) Vi setter inn og ser at vi må regne

$$\iint_S x^2 + z^2 dS = \iint_D v^3\sqrt{1+v^2} dA$$

med D som definert i b). Dermed trenger vi å sette i Python (med vanlige forkortninger, men pass på: funksjonen f må ta imot to variabler men bruker bare en!)

```
 f = lambda y,x: (y**3)*np.sqrt(1+y**2)
scipy.integrate.dblquad(f,0,np.pi,np.sqrt(3),2*np.sqrt(2))
```

Resultatet på min maskin er omtrent 56.3476.

d) Vi sder at flaten allerede er parametrisert ved bruk av polarkoordinater i x, z-koordinater. Dermed er området i polarkoordinater av xz-planet gitt som en boks

$$(r, \theta) \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{2}] \times [0, \pi]$$

Parametrisering av volumet i sylinderkoordinater ved bruk av polarkoordinater i xz-planet er dermed:

$$V = \left\{ 0 \leq y \leq \frac{1}{2} r^2 \colon \sqrt{3} \leq r \leq 2\sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq \pi \right\}$$

Husk volumelement r for sylinderkoordinater og kjør:

```
 velt = lambda z,y,x: x
ykoord = lambda x,z : (x**2)/2
scipy.integrate.tplquad(velt,np.sqrt(3),2*np.sqrt(2),0,ykoord,0,np.pi)
```

Resultatet på min maskin er 21.59844949343. △